

Кофе & Точка.

Система управления лояльностью.

Комплексное Техническое Задание

Версия: 1.0.

Дата: 23.07.2026

Автор: Задорожная Анастасия

Содержание

Содержание.....	1
1. Введение.....	2
1.1. Назначение документа.....	2
1.2. Бизнес-контекст.....	2
1.3. Цель внедрения системы.....	2
1.4. Границы системы.....	3
1.5. Основные модули.....	3
1.6. Пользователи.....	3
1.7. Технологические ограничения.....	3
2. Бизнес-правила.....	4
2.1. Регистрация и идентификация клиента.....	4
2.2. Формирование заказа.....	4
2.3. Правила начисления баллов.....	4
2.4. Управление справочниками.....	5
3. Варианты использования.....	6
2.1. Приложение клиента.....	6
ВИ-1. Войти в приложение.....	6
ВИ-2. Запросить СМС код повторно.....	7
ВИ-3. Посмотреть баланс.....	8
ВИ-4. Посмотреть историю начислений.....	8
ВИ-5. Посмотреть историю покупок.....	9
2.2. Приложение Бариста.....	9
ВИ-6. Создать заказ.....	10
ВИ-7. Идентифицировать пользователя.....	10
ВИ-9. Найти по номеру телефона.....	11
ВИ-10. Найти по QR коду.....	11
ВИ-11. Добавить товары.....	12
ВИ-12. Добавить модификаторы.....	13
ВИ-13. Найти товары.....	13
ВИ-14. Списать баллы.....	13
2.3. Административная панель.....	15
ВИ-15. Авторизоваться.....	16

1. Введение

1.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит варианты использования для системы управления программой лояльности.

Цель документа - зафиксировать поведение системы с точки зрения ее пользователей.

Документ предназначен для:

- формирования единого понимания функциональности системы заказчиком, командами разработки и тестирования
- определения состава модулей и сценариев работы
- разработки технической архитектуры, проектирования интерфейсов

1.2. Бизнес-контекст

Сеть кофеен стремится повысить лояльность посетителей и увеличить средний чек за счет внедрения цифровой программы вознаграждений.

В настоящий момент программа лояльности в сети кофеен осуществляется вручную с использованием бумажных стикеров или карт постоянного клиента, которые заполняются сотрудниками при каждом заказе.

Основные проблемы текущего подхода:

- задержки при обслуживании - процесс ручной выдачи стикеров занимает дополнительное время на кассе, что увеличивает очередь и снижает качество сервиса
- низкая вовлеченность - из-за неудобства хранения многие клиенты отказываются от программы, даже совершая регулярные покупки
- отсутствие клиентских данных - программа не позволяет собирать информацию о предпочтениях клиентов

Как следствие - текущая программа не выполняет свою ключевую функцию - удержание клиентов и увеличение срока жизни покупателя.

1.3. Цель внедрения системы

Система должна автоматизировать процесс накопления и списания баллов, исключив ручной труд, бумажные носители и сопутствующие им задержки и потери.

- Клиент получает цифровой профиль с баллами, который всегда доступен в мобильном приложении и не может быть потерян.
- Бариста тратит не более 5 секунд на идентификацию клиента (по QR-коду или номеру телефона) — процесс начисления баллов полностью автоматизирован.
- Бизнес получает прозрачную историю покупок каждого клиента и может использовать эти данные для персонализированных акций и улучшения меню.

1.4. Границы системы

В границы системы входит:

1. Управление жизненным циклом заказа - сборка, начисление баллов
2. Управление балансом клиента - начисление, списание баллов
3. Ведение справочной информации для программы лояльности - кофейни, товары, модификаторы

В границы не входит:

- интеграции с кассой, бухгалтерскими и складскими системами
- отчетность
- управление акциями

1.5. Основные модули

1. Клиентское приложение
 - a. Авторизация
 - b. Профиль и баланс
 - c. История заказов
 - d. История операций
2. Приложение бариста
 - a. Поиск клиентов
 - b. Сборка заказов
3. Административная панель
 - a. Управление кофейнями
 - b. Управление товарами

1.6. Пользователи

В системе три вида пользователей:

Клиент - Посетитель кофейни, участник программы лояльности.

Бариста - Сотрудник кофейни, оформляющий заказы на кассе.

Администратор - сотрудник, отвечающий за наполнение системы.

1.7. Технологические ограничения

- Клиентское приложение — мобильное (iOS/Android) с возможностью офлайн-режима (только просмотр сохранённых данных).
- Приложение бариста — мобильное/планшетное с локальным хранением черновиков заказов (данные отправляются на сервер только при оплате).
- Административная панель — веб-интерфейс
- API — RESTful, JWT-авторизация
- База данных — реляционная

2. Бизнес-правила

2.1. Регистрация и идентификация клиента

БП-1. Идентификатором клиента в системе является номер телефона. Один номер телефона = один профиль клиента. Дублирование номеров запрещено.

БП-2. При первом входе в приложение по номеру телефона профиль клиента создается автоматически.

БП-3. Каждому клиенту автоматически присваивается уникальный код_клиента (UUID), который используется для генерации статичного QR-кода. QR-код не меняется и действителен в течение всего срока участия в программе.

2.2. Формирование заказа

БП-4. Заказ не передается на сервер до момента полной оплаты. Бариста работает с локальным черновиком.

БП-5. При добавлении товара в черновик фиксируется его актуальная цена из справочника на момент добавления. При изменении цены в справочнике, цена в уже собранном черновике не меняется.

БП-6. При добавлении модификатора к товару фиксируются: id_модификатора, количество, цена_на_момент_продажи. Модификатор без указания количества не может быть добавлен.

БП-7. Один заказ может содержать любое количество товаров. Один товар может содержать любое количество модификаторов (в рамках разрешенных в Модификатор_товара).

БП-8. Заказ может быть отменен (локально) только до момента его оплаты. После отправки на сервер отмена заказа через приложение бариста невозможна (требуется административное вмешательство).

2.3. Правила начисления баллов

БП-2. Баллы начисляются только на итоговую сумму оплаченного заказа (сумма товаров + сумма всех модификаторов).

БП-9. Курс начисления: 1 балл = 10% от стоимости заказа (т.е. за каждые потраченные 10 рублей клиент получает 1 балл). Если количество баллов за заказ дробное, баллы округляются в сторону бизнеса

БП-10. Начисление баллов происходит автоматически в момент сохранения заказа на сервере и является неотъемлемой частью транзакции (если баллы не начислились — заказ не считается закрытым).

БП-11. Списание баллов (если клиент оплачивает часть заказа баллами) также создает запись с типом списание и уменьшает баланс. Баланс клиента не может уйти в отрицательное значение.

БП-12. Списать можно не более 50% от стоимости заказа.

2.4. Управление справочниками

БП-13. Удаление товара, модификатора, категории или кофейни из системы — физически запрещено. Вместо удаления используется мягкое удаление (простановка `deleted_at`). Это сохраняет историю для уже совершенных заказов.

БП-14. Товар не может быть создан без указания названия и цены (цена должна быть строго больше 0).

БП-15. Модификатор не может быть создан без указания названия, цены

БП-16. Один модификатор может быть привязан к любому количеству товаров

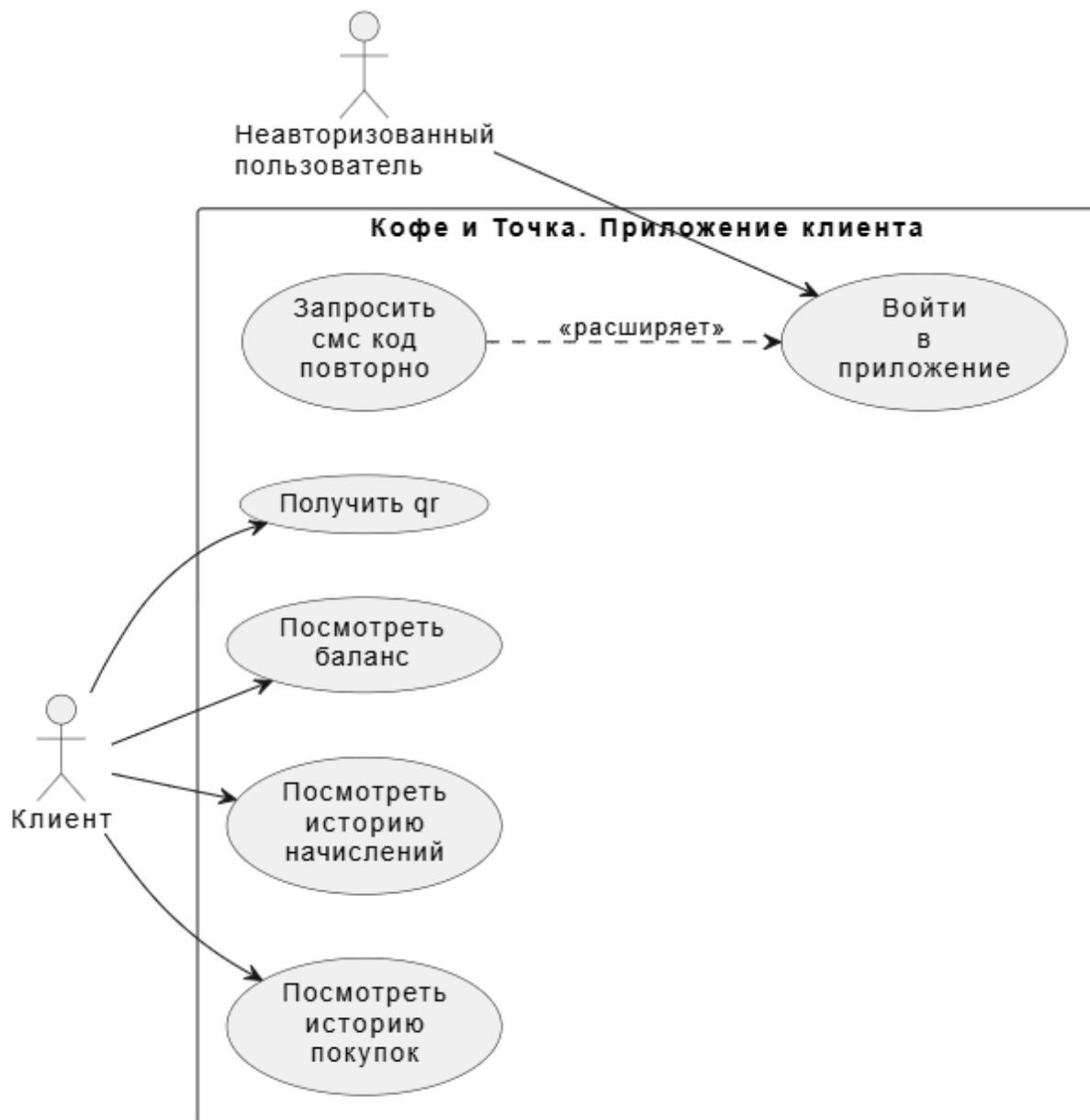
БП-17. В системе не может существовать двух кофеен с одинаковым адресом. Название кофейни должно быть уникальным в рамках сети.

БП-18. Часы работы задаются для каждой кофейни отдельно на каждый день недели. Время открытия должно быть строго раньше времени закрытия (перерыв валидируется аналогично).

БП-19. При блокировке кофейни (`is_blocked = true`) она перестает участвовать в программе лояльности: приложение бариста не позволяет создавать заказы для этой кофейни.

3. Варианты использования

2.1. Приложение клиента



ВИ-1. Войти в приложение

Идентификатор	ВИ-1
Название	Войти в приложение
Актор	Неавторизованный пользователь - далее - Пользователь
Предусловие	- Пользователь не авторизован в

	приложении
Постусловие	- Пользователь вошел в приложение
Основной поток	1. Пользователь открывает приложение 2. Приложение запрашивает номер телефона клиента 3. Пользователь вводит корректный номер телефона 4. Пользователь отправляет номер телефона 5. Приложение запрашивает смс код, отправленный на номер телефона 6. Клиент вводит корректный смс код 7. Приложение находит пользователя в базе и авторизует пользователя под его аккаунтом
Альтернативный поток	3.а.1. Клиент вводит некорректный номер телефона 3.а.2. Приложение выводит ошибку о несоответствии номера телефона формату, пользователь остается на экране 6.а.1. Клиент вводит некорректный смс код 6.а.2. Приложение отображает сообщение об ошибке 7.а.1. Приложение не находит пользователя в базе 7.а.2. Приложение создает аккаунт пользователя 7.а.3. Приложение авторизует пользователя под созданным аккаунтом

ВИ-2. Запросить СМС код повторно

Идентификатор	ВИ-2
Название	Запросить смс код повторно
Актор	Неавторизованный пользователь
Предусловие	Пользователь на шаге 5 ВИ-1
Постусловие	Пользователь запросил смс-код
Основной поток	1. Пользователь выбирает “Запросить смс-код повторно”

	2. Приложение отправляет запрос на отправку повторного смс кода 3. Приложение блокирует повторный запрос кода на 30 секунд
Альтернативный поток	1.а.1. Пользователь запросил код больше трех раз 1.а.2. Приложение блокирует номер телефона пользователя на 2 часа

ВИ-3. Посмотреть баланс

Идентификатор	ВИ-3
Название	Посмотреть баланс
Актор	Клиент
Предусловие	- Клиент авторизован в приложении
Постусловие	- Клиент видит баланс баллов
Основной поток	1. Клиент выбирает просмотр баланса 2. Приложение отображает баланс баллов
Альтернативный поток	2.а.1. У пользователя нет баллов 2.а.2. Приложение выводит сообщение "Ваш баланс равен 0, делайте покупки, чтобы увеличить его"

ВИ-4. Посмотреть историю начислений

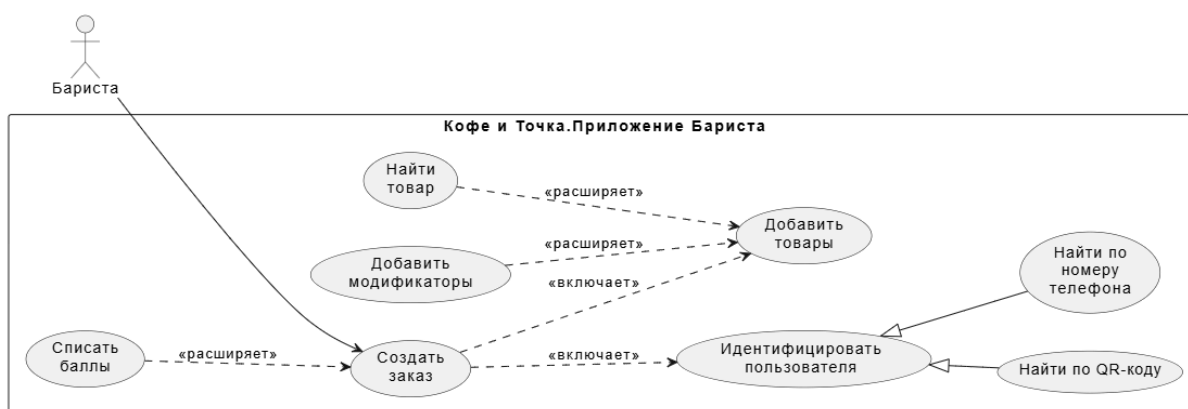
Идентификатор	ВИ-4
Название	Посмотреть историю начислений
Актор	Клиент
Предусловие	- Клиент авторизован в приложении
Постусловие	- Клиент видит историю начислений
Основной поток	1. Клиент выбирает просмотреть историю начислений 2. Приложение отображает историю начислений - дата, время изменения баланса - тип начисление/списание - сумма баллов - итоговый баланс

Альтернативный поток	2.а.1. У клиента нет начислений 2.а.2. Приложение отображает сообщение: “У Вас пока нет начислений, как только они появятся, мы покажем из здесь”
----------------------	--

ВИ-5. Посмотреть историю покупок

Идентификатор	ВИ-5
Название	Посмотреть историю покупок
Актор	Клиент
Предусловие	- Клиент авторизован в приложении
Постусловие	- Клиент видит историю покупок
Основной поток	1. Клиент выбирает просмотреть историю покупок 2. Приложение отображает историю покупок - дата, время покупки - состав покупки
Альтернативный поток	2.а.1. У клиента нет покупок 2.а.2. Приложение отображает сообщение: “У Вас пока нет покупок, как только они появятся, мы покажем из здесь”

2.2. Приложение Бариста



ВИ-6. Создать заказ

Идентификатор	ВИ-6
Название	Создать заказ
Актор	Бариста
Предусловие	- Бариста открыл приложение
Постусловие	- Бариста создал заказ
Основной поток	1. Бариста выбирает создание заказа 2. Приложение переходит к ВИ-7 . “Идентифицировать пользователя” 3. Приложение переходит к ВИ-10 “Добавить товары” 4. Пользователь выбирает “Сохранить заказ” 5. Приложение сохраняет заказ в системе
Альтернативный поток	4.а.1. Пользователь выбирает отмену заказа 4.б.2. Приложение завершает сессию создания заказа без сохранения заказа

ВИ-7. Идентифицировать пользователя

Идентификатор	ВИ-7
Название	Идентифицировать пользователя
Актор	- Бариста
Предусловие	- Бариста начал создание заказа (ВИ-6 “Создать заказ”)
Постусловие	Создана сессия заказа, привязанная к идентифицированному клиенту
Основной поток	1. Приложение предлагает выбрать способ идентификации пользователя 2. Бариста выбирает способ идентификации пользователя 3. Приложение переходит к ВИ-9 или ВИ-10 в зависимости от выбора пользователя и идентифицирует пользователя 4. Приложение выводит сообщение об успешной идентификации пользователя
Альтернативный поток	3.а.1. Приложение переходит к ВИ-10 или ВИ-11 в зависимости от выбора

	пользователя и идентифицирует пользователя 3.а.2. Приложение выводит сообщение об отсутствии пользователя в системе и предложение попробовать снова
--	---

ВИ-9. Найти по номеру телефона

Идентификатор	ВИ-9
Название	Найти по номеру телефона
Актор	Бариста
Предусловие	Бариста выбрал поиск по номеру телефона в ВИ-8 “Идентифицировать пользователя”
Постусловие	Пользователь идентифицирован в приложении
Основной поток	1. Приложение запрашивает номер телефона 2. Бариста вводит существующий в системе номер телефона 3. Приложение переходит к ВИ-6 “Создать пользователя” шаг 4
Альтернативный поток	2.а.1. Бариста вводит несуществующий в системе номер телефона 2.а.2. Приложение переходит к ВИ-8, шаг 3.а.1.

ВИ-10. Найти по QR коду

Идентификатор	ВИ-10
Название	Найти QR коду
Актор	Бариста
Предусловие	Бариста выбрал поиск по qr коду ВИ-7 “Идентифицировать пользователя”
Постусловие	Пользователь идентифицирован в приложении
Основной поток	1. Приложение открывает сканер QR 2. Бариста наводит камеру на QR

	3. Приложение переходит к ВИ-6 “Создать пользователя” шаг
Альтернативный поток	2.а.1. Приложение не распознает QR 2.а.2. Приложение выводит ошибку “Отсканирован не QR” 2.б.1. Приложение не находит пользователя по коду, зашитому в QR 2.б.2. Приложение переходит к ВИ-9, шаг 3.а.1.

ВИ-11. Добавить товары

Идентификатор	ВИ-11
Название	Добавить товары
Актор	Бариста
Предусловие	- Выполнен сценарий ВИ-10 или ВИ-11, пользователь идентифицирован
Постусловие	- для пользователя собрана корзина
Основной поток	1. Бариста выбирает добавить товары 2. Приложение выводит каталог товаров, отдельно популярные товары, и возможность поиска товаров. 3. Пользователь добавляет товар в заказ 4. Приложение сохраняет товар в заказе 5. Приложение переходит к ВИ-7 “Создать заказ” , шаг 3.
Альтернативный поток	2.а.1. Каталог пустой 2.а.2. Приложение выводит сообщение о том, что каталог пустой и нет возможности сформировать заказ 2.б.1. Пользователь выбирает возможность поиска товаров 2.б.2. Приложение переходит в ВИ-13 “Найти товары” 3.а.1. Для товара предусмотрен выбор модификаторов 3.а.2. Приложение переходит к ВИ-12 “Добавить модификаторы”. 3.б.1. Пользователю нужно добавить еще товар 3.б.2. Приложение переходит на шаг 2 текущего сценария

ВИ-12. Добавить модификаторы

Идентификатор	ВИ-12
Название	Добавить модификаторы
Актор	Бариста
Предусловие	Выполняется сценарий ВИ-11
Постусловие	Бариста добавил модификатор в товар
Основной поток	1. Приложение выводит модификаторы 2. Бариста выбирает модификаторы 3. Приложение сохраняет модификаторы товара
Альтернативный поток	–

ВИ-13. Найти товары

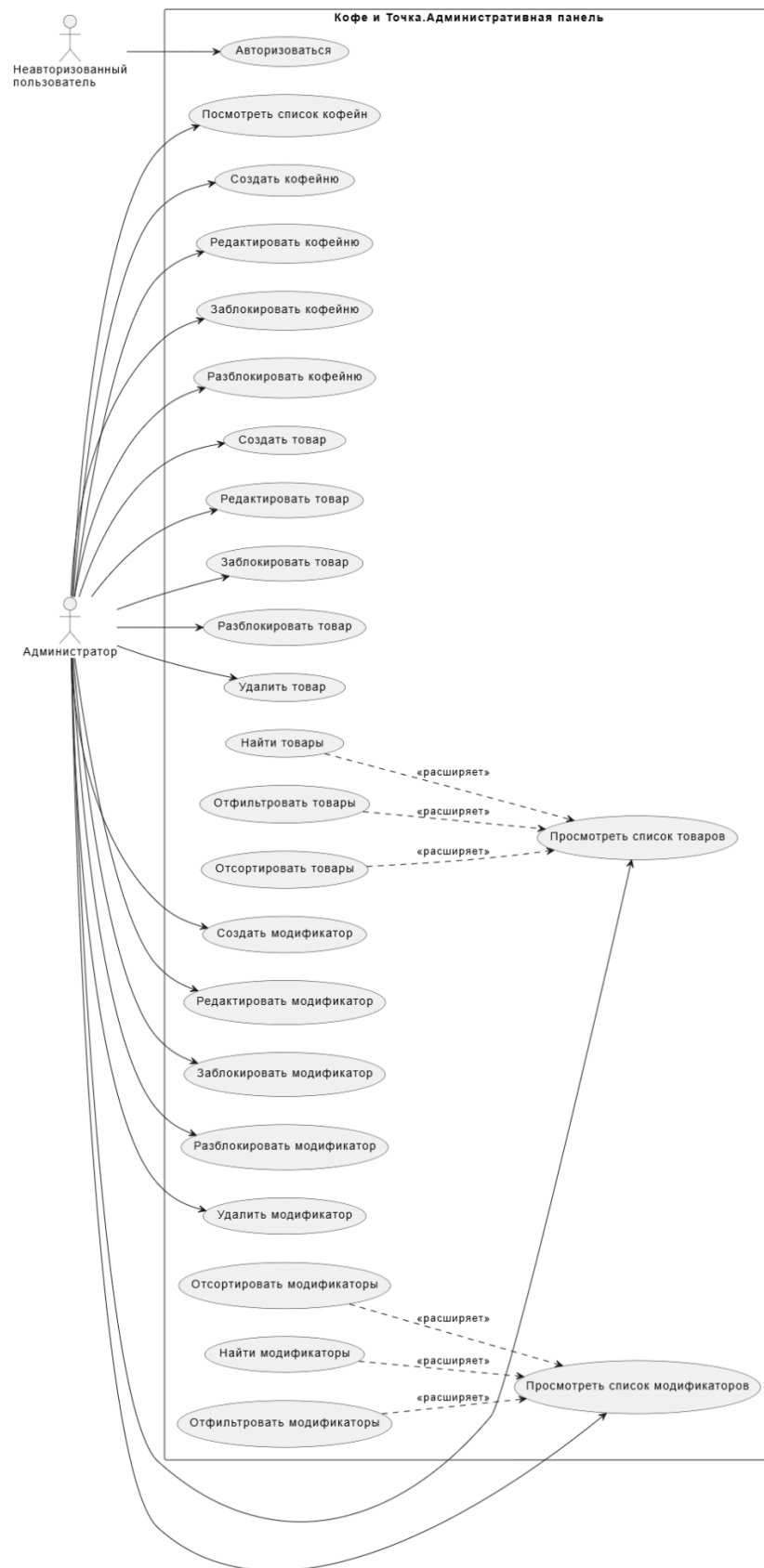
Идентификатор	ВИ-13
Название	Найти товары
Актор	Бариста
Предусловие	Выполняется сценарий ВИ-13
Постусловие	Бариста нашел товары
Основной поток	1. Бариста вводит поисковый запрос с товарами, которые есть в каталоге 2. Приложение выводит товары, подходящие под поисковый запрос
Альтернативный поток	1.а.1. Пользователь вводит товары, которых нет в каталоге 1.а.2. Приложение выводит сообщение о том, что товаров, подходящих под запрос нет

ВИ-14. Списать баллы

Идентификатор	ВИ-14
Название	Списать баллы
Актор	Бариста
Предусловие	Выполнен сценарий ВИ-13
Постусловие	Баллы списаны

Основной поток	1. Бариста выбирает “Списать баллы” 2. Приложение рассчитывает количество баллов, доступных для списания и отображает бариста 3. Бариста подтверждает списания баллов 4. Приложение выводит сумму заказа с учетом списанных баллов и переходит к ВИ-7 “Создать заказ” на шаг 4
Альтернативный поток	–

2.3. Административная панель



ВИ-15. Авторизоваться

Идентификатор	ВИ-15
Название	Авторизоваться
Актор	Неавторизованный пользователь, далее пользователь
Предусловие	- Пользователь не авторизован
Постусловие	- Пользователь авторизован в системе
Основной поток	1. Пользователь вводит верные логин и пароль 2. Система авторизует пользователя в системе
Альтернативный поток	1.а.1. Пользователь вводит неверные логин и пароль 1.а.2. Приложение выводит ошибку авторизации - неверные логин или пароль

Административная панель должна обеспечивать CRUD-операции (создание, чтение, редактирование, блокировка/разблокировка, удаление) для сущностей: кофейни, товары, модификаторы, а также поиск, фильтрацию и сортировку по этим сущностям